Лабораторная работа № 14

Bereket Dagne

2026-10-04

Лабораторная работа № 14

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Семафоры, man, случайные последовательности

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

Что было изучено

- Механизм семафоров в bash
- Реализация команды `man` через скрипт
- Генерация случайных букв с помощью `$RANDOM`

Задание 1: Семафоры

- Файл-блокировка `resource.lock`
- Ожидание освобождения ресурса
- Захват и освобождение ресурса
- Взаимодействие двух и более процессов

Задание 2: Команда man

- Каталог `/usr/share/man/man1`
- Архивы `.1.gz`
- Команда `zcat` для распаковки
- Вывод справки или сообщения об отсутствии

Задание 3: Случайные буквы

- Переменная `$RANDOM` (0–32767)
- Генерация случайного индекса `RANDOM % 26`
- Вывод случайной последовательности

Что было сделано

1. Скрипт `semaphore.sh`
2. Скрипт `myman.sh`
3. Скрипт `random.sh`

Выводы

Изучены семафоры, реализация `man` и генерация случайных букв.
Цель работы достигнута.

Спасибо за внимание!